管理类联考综合数学

训练答疑课 2

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

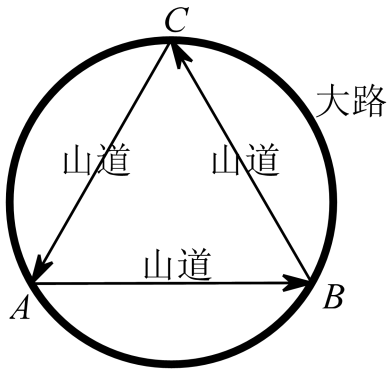
四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

1. 【2013.1.15】确定两人从 A 地出发经过 B ,C，沿逆时针方向行走一圈回到 A 地的方案如图所示．若从 A 地出发时每人均可选大路或山道，经过 B ,C 时，至多有一人可以更改道路，则不同的方案有（　）．

A．16 种　　B．24 种　　C．36 种　　D．48 种　　E．64 种



2. 【2012.1.5】某商店经营 15 种商品，每次在橱窗内陈列 5 种，若每两次陈列的商品不完全相同，则最多可陈列（　）次.

A．3000　　B．3003　　C．4000　　D．4003　　E．4300

3. 【2008.1.13】有两排座位，前排 6 个座，后排 7 个座．若安排 2 人就坐，规定前排中间 2 个座位不能坐，且此 2 人始终不能相邻而坐，则不同的坐法种数为（　）．

A．92　　B．93　　C．94　　D．95　　E．96

4. 【2018.15】羽毛球队有 4 名男运动员和 3 名女运动员，从中选出两对参加混双比赛，则不同的选派方法有（　）种.

A．9　　B．18　　C．24　　D．36　　E．72

5. 【2010.1.6】某商店举行店庆活动，顾客消费达到一定的数量后，可以从 4 种赠品中随机选取 2 件不同的赠品，任意两位顾客所选的赠品中，恰有 1 件赠品相同的概率是（　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$　　E. $\frac{2}{3}$

6. 【2001.10.13】从集合$\{0,1,3,5,7\}$中先任取一个数记为a，放回集合后再任取一个数记为b，若$ax+by=0$能表示一条直线，则该直线的斜率等于-1的概率是（　）.

A. $\frac{4}{25}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{4}{15}$　　E. $\frac{2}{5}$

7. 【2012.1.4】在一次商品促销活动中，主持人出示一个 9 位数，让顾客猜测商品的价格，商品的价格是该 9 位数中从左到右相邻的 3 个数字组成的 3 位数，若主持人出示的是 513535319，则顾客一次猜中价格的概率是（　）.

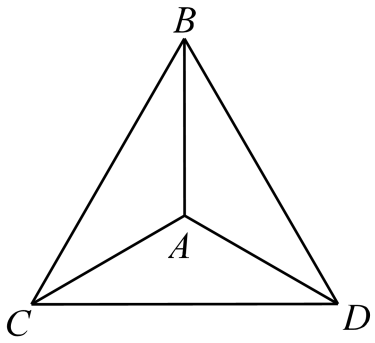
A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{7}$　　E. $\frac{1}{3}$

8. 【2000.10.9】某剧院在上演一部新歌剧，前座票价为 50 元，中座票价为 35 元，后座票价为 20 元，如果购到任何一种票是等可能的，现任意购买到 2 张票，则其值不超过 70 元的概率是（　）.

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{3}$　　E. $\frac{2}{5}$

9. 【2020.14】如图，节点 A,B,C,D 两两相连，从一个节点沿线段到另一个节点当做 1 步，若机器人从节点 A 出发，随机走了 3 步，则机器人未到达节点 C 的概率为（　）.

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{11}{27}$　　C. $\frac{10}{27}$　　D. $\frac{19}{27}$　　E. $\frac{8}{27}$



10. 【2014.1.9】掷一枚均匀的硬币若干次，当正面向上次数大于反面向上次数时停止，则在 4 次之内停止的概率为（　）.

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{5}{8}$　　D. $\frac{3}{16}$　　E. $\frac{5}{16}$

11. 【2018.8】甲、乙两人进行围棋比赛，约定先胜 2 盘者赢得比赛，已知每盘棋甲获胜的概率是 0.6，乙获胜的概率是 0.4，若乙在第一盘获胜，则甲赢得比赛的概率为（　）.

A．0.144　　B．0.288　　C．0.36　　D．0.4　　E．0.6

12. 【2003.10.6】甲、乙、丙依次轮流投掷一枚均匀的硬币，若先投出正面者为胜，则甲、乙、丙获胜的概率分别为（　）.

A. $\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}$　　B. $\frac{4}{8},\frac{2}{8},\frac{1}{8}$　　C. $\frac{4}{8},\frac{3}{8},\frac{1}{8}$

D. $\frac{4}{7},\frac{2}{7},\frac{1}{7}$　　E. 以上结论均不正确

13. 【1999.1.11】进行一系列独立的试验，每次试验成功的概率为p，则在成功 2 次之前已经失败 3 次的概率为（　）.

A. $4p^2(1-p)^3$　　B. $4p(1-p)^3$　　C. $10p^2(1-p)^3$

D. $p^2(1-p)^3$　　E. $(1-p)^3$

14. 【2022.10】一个自然数的各位数字都是 105 的质因数，且每个质因数最多出现一次，这样的自然数有（　　）个.

A．6　　B．9　　C．12　　D．15　　E．27

15. 【2020.24】设a,b是正实数，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$存在最小值.

（1）已知ab的值.

（2）已知a,b是方程$x^2-(a+b)x+2=0$的不同实根.

16. 【2013.10.1】某公司今年第一季度和第二季度的产值分别比去年同期增长了 11%和 9%，且这两个季度产值的同比绝对增加量相等．该公司今年上半年的产值同比增长了（　）．

A．9.5%　　B．9.9%　　C．10%　　D．10.5%　　E．10.9%

17. 【2007.10.3】某电镀厂两次改进操作方法，使用锌量比原来节省 15%，则平均每次节约（　）.

A．42.5%　　B．7.5%　　C．$(1-\sqrt{0.85})\times 100\%$

D．$(1+\sqrt{0.85})\times 100\%$　　E．以上结论均不正确

18. 【2005.1.2】一支队伍排成长度为 800 米的队列行军，速度为 80 米/分钟，在队首的通讯员以 3 倍于行军的速度跑步到队尾，花 1 分钟传达首长命令后，立即以同样的速度跑回到队首，在这往返全过程中通讯员所花费的时间为（　　）.

A．6.5 分钟　　B．7.5 分钟　　C．8 分钟　　D．8.5 分钟　　E．10 分钟

19. 【2007.1.4】修一条公路，甲队单独施工需要 40 天完成，乙队单独施工需要 24 天完成．现两队同时从两端开工，结果在距该路中点 7.5 公里处会合完成．则这条公路的长度为（　）公里．

A．60　　B．70　　C．80　　D．90　　E．100

20. 【2011.10.11】某种新鲜水果的含水量为 98%，一天后的含水量降为 97.5%．某商店以每斤 1 元的价格购进了 1000 斤新鲜水果，预计当天能售出 60%，两天内售完．要使利润维持在 20%，则每斤水果的平均售价应定为（　）．

A．1.20　　B．1.25　　C．1.30　　D．1.35　　E．1.40

21. 【2008.10.24】整个队列的人数是 57.

（1）甲、乙两人排队买票，甲后面有 20 人，而乙前面有 30 人.

（2）甲、乙两人排队买票，甲、乙之间有 5 人.

22. 【2014.10.5】在一次足球预选赛中有 5 个球队进行双循环赛（每两个球队之间赛两场）．规定胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分．赛完后一个球队的积分不同情况的种数为（　）．

A．25　　B．24　　C．23　　D．22　　E．21

23. 【2002.10.7】设方程$3x^2+mx+5=0$的两个实根x_1,x_2满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=1$，则$m$的值为（　）.

A．5　　B．-5　　C．3　　D．-3　　E．以上都不正确

24. 【1998.1.5】一元二次不等式$3x^2-4ax+a^2<0(a<0)$的解集是（　）.

A. $\frac{a}{3}<x<a$　　B. $x>a$或$x<\frac{a}{3}$　　C. $a<x<\frac{a}{3}$

D. $x>\frac{a}{3}$或$x<a$　　E. $a<x<3a$

25. 【2017.3】甲、乙、丙三种货车的载重量成等差数列，2 辆甲种车和 1 辆乙种车满载量为 95 吨，1 辆甲种车和 3 辆丙种车满载量为 150 吨．则用甲、乙、丙各 1 辆车一次最多运送货物（　）吨．

A．125　　B．120　　C．115　　D．110　　E．105

26. 【2008.1.20】$S_2+S_5=2S_8$.

（1）等比数列前 n 项的和为 S_n 且公比 $q=-\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$.

（2）等比数列前 n 项的和为 S_n 且公比 $q=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

27. 【2017.5】某种机器人可搜索到的区域是半径为 1 米的圆，若该机器人沿直线行走 10 米．其搜索过的区域的面积（单位：平方米）为（　）．

A．$10+\frac{\pi}{2}$　　B．$10+\pi$　　C．$20+\frac{\pi}{2}$　　D．$20+\pi$　　E．10π

28. 【2008.1.24】$a=-4$.

（1）点 $A(1,0)$ 关于直线 $x-y+1=0$ 的对称点是 $A'(\frac{a}{4},-\frac{a}{2})$.

（2）直线 $l_1:(2+a)x+5y=1$ 与直线 $l_2:ax+(2+a)y=2$ 垂直.

29. 【2021.20】设 a 为实数，圆 C： $x^2+y^2=ax+ay$，则能确定圆 C 的方程.

（1）直线 $x+y=1$ 与圆 C 相切.

（2）直线 $x-y=1$ 与圆 C 相切.

谢　谢！